实验 5.1 温湿度数据采集模块通信编程

该实验采用RS485-Ethernet转换器与RS-WS-NO1-8温湿度传感器进行连接，以实现数据的读取。计算机通过网络接口连接 RS485-Ethernet 转换器，通过编写传感设备数据采集软件从该串口服务器获取温湿度数据。

1. 实验目的

学习智能传感设备与计算机之间网络通信接口的硬件互联方式，掌握智能传感设备所使用的通信协议，并熟悉利用网络通信调试工具进行手动交互的技术。在此基础上，编写程序以实现从智能传感设备中获取数据的功能。

2. 实验要求

复习传感设备通信协议和网络助手软件的使用方法，通过实验，熟练掌握自行编写程序进行硬件通信测试的方法，实验过程认真记录，实验完成后撰写实验报告。

3. 实验内容

利用试验系统中的 RS485-Ethernet 转换器，将 RS-WS-NO1-8 温湿度传感器的串口信号转换为网络信号。通过网线连接笔记本电脑与 RS485-Ethernet 转换器，并自行编写程序获取数据，完成实验数据的记录。

4. 实验设备及软件

（1）笔记本电脑一台

（2）RS485-Ethernet 转换器一个；

（3）RS-WS-NO1-8 温湿度传感器一个；

（4）DC-12V 电源一个；

（5）DC 一分二电源线一根；

（6）DC-022B 直流电源线一根；

（7）蓝色电线一根、黄色电线一根；

（8）网线一根；

5. 通信协议

数据获取命令为: 01 03 00 00 00 02 C4 0B，数据采集模块接收到命令后会返回测试数据，如：01 03 04 02 92 FF 9B 5A 3D，数据获取命令见表 5.1.1，返回数据解析见表 5.1.2

表 5.1.1 数据获取命令对照表

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
内容(十六进制)	01	03	00	00	00	02	C4	0B
名称	地址码	功能码	起始地址		数据长度		检验位低位	校验位高位

表 5.1.2 返回数据解析对照表

字节	1	2	3	4	5	6	7	8	9
内容（十六进制）	01	03	04	02	92	FF	9B	5A	3D
名称	地址码	功能码	返回有效字节数	湿度值		温度值		校验码低位	校验码高位

温度计算： 当温度低于 0 ℃ 时温度数据以补码的形式上传。

温度：FF9B H(十六进制)= -101 => 温度 = -10.1℃

湿度计算： 湿度：292 H (十六进制)= 658 => 湿度 = 65.8%RH

6. 实验步骤

打开实验箱，里面有四个白色实验模块盒，每个模块盒中存放着一套实验设备，请打开标有“**模块一 温湿度感知与传输配件**”的实验模块盒，盒中有一个 RS485-Ethernet 转换器、一个 RS-WS-NO1-8 温湿度传感器及一个 DC-12V 电源。

（1）拿出 DC-12V 电源、一根 DC 一分二电源线和一根 DC-022B 直流电源线，进行电源线连接，如图 5.1.1 所示。**注意：线路全部连接完毕，检查线路正确后再通电。**

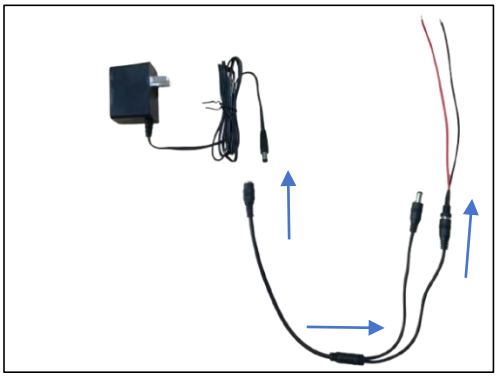


图 5.1.1 电源线连接示意图

（2）拿出蓝黄电线、RS485-Ethernet 转换器与 RS-WS-NO1-8 温湿度传感器，按照图 5.1.2 实验设备整体连线图所示进行连线，该图中温湿度传感器与串口服务器连接，串口服务器负责实现串口到网口的双向数据透明传输。使用黄色电线将温湿度传感器的 A 口与 RS485-Ethernet 转换器的“A+”口连接，使用蓝色电

线将温湿度传感器的 B 口与 RS485-Ethernet 转换器的“B-”口连接，将 DC-022B 直流电源线的红色线路与温湿度传感器的“+”口连接，黑色线路与温湿度传感器的“-”口连接。温湿度传感器的接线端子连线图如图 5.1.3 所示，RS485-Ethernet 转换器的接线端子连线图如图 5.1.4 所示。

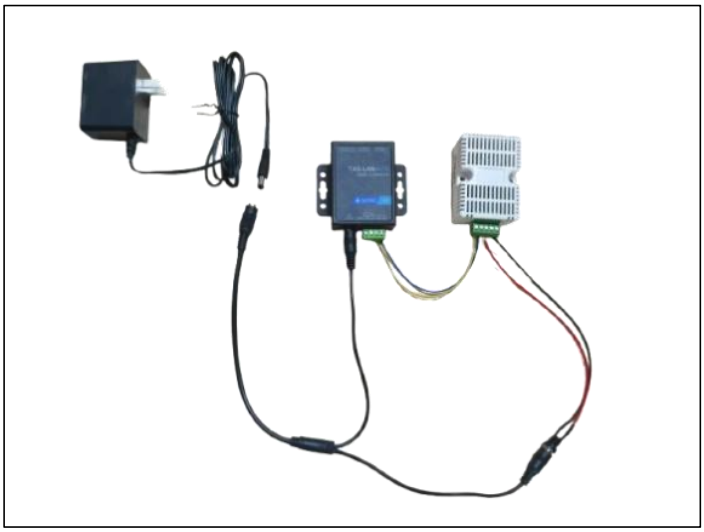


图 5.1.2 实验设备整体连线图

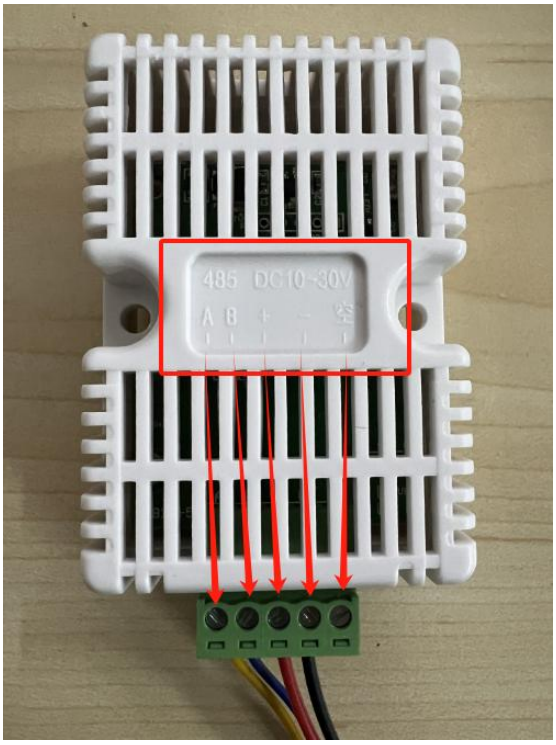


图 5.1.3 温湿度传感器接线端子连线图



图 5.1.4 RS485-Ethernet 转换器接线端子连线图

（3）连接完设备后，修改本地 IP 为 192.168.0.X 网段，键盘按下 WIN+R 键，输入 ncpa.cpl，点击确定，然后选择网线所连网卡，右键菜单中选择属性，选择 Internet 协议版本 4(TCP/IPv4),修改信息如下图 5.1.5 所示（本指导书 IP 地址改为 192.168.0.193，子网掩码 255.255.255.0，默认网关 192.168.0.1）。



图 5.1.5 IP 地址配置页面

（4）设置完本机 IP 后，首先访问 192.168.0.80 页面，对 RS485-Ethernet 转换器的相关信息进行配置，如图 5.1.6 所示，首先进入登录页面，输入账户名 admin，密码 12345678。



图 5.1.6 登录页面

（5）登录成功后进入页面如下图 5.1.7 所示，可以看到 RS485-Ethernet 转换器的默认本机 IP 地址为 192.168.0.80、子网掩码默认为 255.255.255.0、以及网关地址默认为 192.168.0.1 等。如需修改和配置 RS485-Ethernet 转换器的相关参数，需要在本页面下更改后保存设置并重启。



图 5.1.7 本机 IP 参数设置页面

（6）随后点击左侧端口参数，进入端口参数页面，如下图 5.1.8 所示，该页面下可以配置与传感器交互有关的波特率、数据位等相关串口信息，以及主本地端口、RS485-Ethernet 转换器工作方式等信息。按照图 5.1.8 内容配置端口参数，本实验中注意要将 RS485-Ethernet 转换器的工作方式选为 TCP Server(本地计算机将作为 TCP Client 建立通讯，波特率要与 RS485-Ethernet 转换器中参数保持一致，修改为 4800)。



图 5.1.8 端口参数页面

（7）根据实验内容编写数据采集控制程序。完成上述配置后，RS485-Ethernet 转换器充当 TCP 服务器端（Server），而本地计算机则作为 TCP 客户端（Client），同时计算机与转换器处于同一网段，此时双方可进行 TCP 通信。学生需在计算机上使用编程语言（如 Python、C++等）编写 TCP Client 程序，指定转换器的 IP 地址和端口号，建立 TCP 连接，并根据数据获取命令对照表，发送数据获取命令并获取温湿度传感器数据，随后根据返回数据解析对照表，解析获取的数据。此次实验只使用到 RS485-Ethernet 转换器网口连接功能，无需安装额外驱动程序来获取数据。

7．实验报告

根据如下要求完成实验报告，

（1）把编写的程序及数据解析结果附在实验报告中；

（2）写出调试过程遇到的主要问题和解决方法；

（3）总结实验的体会和收获。